

Математическое моделирование

Доклад: Динамический репликатор

Просина Ксения Максимовна

Содержание

1	Цель доклада	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
3.1	История возникновения	7
3.2	Эволюционно устойчивая стратегия (ЭУС)	8
4	Выполнение доклада	10
4.1	Математическая модель	10
4.2	Свойства модели	12
4.3	Практический пример: игра «Ястреб–Голубь»	15
4.4	Применение модели в разных науках	17
5	Выводы	20
6	Список литературы	22

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель доклада

Настоящий доклад посвящён изучению математической модели динамики репликатора — одного из центральных объектов теории эволюционных игр. Несмотря на своё биологическое происхождение, эта модель оказалась универсальным инструментом описания конкурентных процессов в самых разных областях: от популяционной генетики и экономики до компьютерных наук и социологии. В работе последовательно рассматриваются история возникновения модели, её строгая математическая формализация, ключевые теоретические свойства, детальный разбор классического примера — игры «Ястреб–Голубь» — и обзор современных направлений применения.

2 Задание

1. Изучить историю возникновения модели динамики репликатора.
2. Описать математическую формализацию модели.
3. Проанализировать ключевые свойства модели.
4. Рассмотреть практический пример (игра «Ястреб–Голубь»).
5. Привести примеры применения модели в разных науках.

3 Теоретические сведения

3.1 История возникновения

Динамика репликатора появилась на пересечении двух интеллектуальных традиций: классической математической теории игр, восходящей к работам фон Неймана и Моргенштерна, и дарвиновской теории эволюции. На протяжении нескольких десятилетий эти области развивались независимо, пока в начале 1970-х годов британские учёные Джон Мейнард Смит и Джордж Прайс не осуществили их синтез.

В 1973 году Мейнард Смит и Прайс опубликовали в журнале *Nature* статью «The Logic of Animal Conflict», в которой ввели понятие **эволюционно устойчивой стратегии** (ЭУС). Исходный вопрос, которым задались авторы, был сугубо биологическим: почему конфликты между животными одного вида, как правило, не приводят к серьёзным травмам или гибели? Традиционное объяснение через «благо вида» противоречило дарвиновскому принципу индивидуального отбора. Мейнард Смит и Прайс показали, что ограниченная агрессия выгодна самому индивиду: стратегия поведения, устойчивая к вторжению редких мутантов, и есть ЭУС. Тем самым естественный отбор был представлен как игровой процесс, в котором «успех» стратегии определяется её относительной приспособленностью в популяции.

Идеи Мейнарда Смита и Прайса поставили новый вопрос: как именно происходит динамика частот стратегий во времени? Статическое понятие ЭУС описывает только конечное устойчивое состояние, но ничего не говорит о пути

к нему. Этот пробел восполнили Питер Тейлор и Лео Джонкер в 1978 году. В статье «Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics», опубликованной в *Mathematical Biosciences*, они записали систему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающую непрерывную во времени эволюцию долей стратегий в бесконечной популяции. Эта система и называется сегодня динамикой репликатора. Позднее, в 1983 году, Шустер и Зигмунд закрепили за ней современное название «replicator dynamics», отражающее процесс размножения («репликации») более успешных стратегий. С тех пор модель приобрела широкую известность благодаря монографиям Хофбауэра и Зигмунда (1998), Вейбулла (1997) и Новака (2006), которые систематизировали её математическую теорию и приложения.

3.2 Эволюционно устойчивая стратегия (ЭУС)

Прежде чем перейти к динамической модели, необходимо точно определить ключевое статическое понятие — эволюционно устойчивую стратегию. ЭУС — это стратегия, которая, будучи принятой всей популяцией, устойчива к вторжению любой редкой мутантной стратегией. Иначе говоря, если все особи используют ЭУС, то ни одна альтернативная стратегия не сможет распространиться в популяции под действием естественного отбора.

Формально стратегия x^* является ЭУС тогда и только тогда, когда для любой альтернативной стратегии $y \neq x^*$ выполняется хотя бы одно из двух условий:

$$u(x^*, x^*) > u(y, x^*),$$

либо

$$u(x^*, x^*) = u(y, x^*) \quad \text{и} \quad u(x^*, y) > u(y, y).$$

Здесь $u(a, b)$ обозначает выигрыш стратегии a при встрече со стратегией b . Пер-

вое условие означает, что ЭУС просто лучше любого мутанта в популяции ЭУС-носителей. Второе условие — более тонкое: если мутант получает такой же средний выигрыш, то ЭУС «добывает» мутанта за счёт лучшего взаимодействия с ним самим.

Связь между ЭУС и динамикой репликатора была установлена уже в работе Тейлора и Джонкера (1978). Их главный результат: при выполнении условия невырожденности каждая ЭУС является **асимптотически устойчивым равновесием** непрерывной динамики репликатора — то есть траектории, начинающиеся достаточно близко к ЭУС, сходятся к ней. Это делает динамику репликатора естественным «механизмом отбора», приводящим популяцию к эволюционно устойчивым состояниям. Вместе с тем обратное утверждение неверно: существуют устойчивые равновесия динамики репликатора, не являющиеся ЭУС, — например, некоторые граничные равновесия.

4 Выполнение доклада

4.1 Математическая модель

4.1.1 Постановка задачи

Рассмотрим бесконечно большую, хорошо перемешанную популяцию, в которой каждая особь использует одну из n чистых стратегий. Предположение о бесконечности популяции позволяет пренебречь случайным дрейфом и описывать эволюцию детерминированными дифференциальными уравнениями. Обозначим через $x_i \geq 0$ долю особей, использующих стратегию i , где $i = 1, \dots, n$. Поскольку x_i — доли, они в любой момент времени удовлетворяют условию нормировки. Таким образом, состояние популяции описывается вектором $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, лежащим в **стандартном симплексе**:

$$\Delta^n = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad x_i \geq 0 \quad \forall i \right\}.$$

Симплекс Δ^n — это компактное выпуклое множество, являющееся естественным фазовым пространством модели: при $n = 2$ это отрезок, при $n = 3$ — треугольник, при $n = 4$ — тетраэдр и т.д.

4.1.2 Матрица выигрышей и приспособленность

Взаимодействия в популяции задаются **матрицей выигрышей** A размера $n \times n$. Элемент a_{ij} интерпретируется как выигрыш, получаемый носителем стратегии i

при случайной встрече с носителем стратегии j . В эволюционном контексте этот выигрыш — не деньги и не очки, а **приспособленность**, то есть относительный вклад в следующее поколение.

При случайном перемешивании особей в популяции с распределением $\mathbf{x}$ ожидаемый выигрыш (приспособленность) стратегии i равен:

$$f_i(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = (A\mathbf{x})_i.$$

Эта величина линейна по $\mathbf{x}$ и представляет собой i -ю компоненту вектора $A\mathbf{x}$. Соответственно, **средняя приспособленность** популяции:

$$\bar{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i f_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}.$$

Величина $\bar{f}$ квадратична по $\mathbf{x}$ и служит мерой «успешности» текущего состава популяции в целом.

4.1.3 Уравнение динамики репликатора

Центральное уравнение модели строится на простой эволюционной идее: доля стратегии i растёт, если её приспособленность превышает среднюю по популяции, и убывает в противном случае. Математически это записывается как:

$$\dot{x}_i = \frac{dx_i}{dt} = x_i(f_i(\mathbf{x}) - \bar{f}(\mathbf{x})), \quad i = 1, \dots, n.$$

Это и есть **уравнение динамики репликатора**. Рассмотрим смысл каждого множителя. Множитель x_i отражает тот факт, что стратегия размножается пропорционально своей текущей численности — как и в биологической репликации. Важное следствие: если $x_i(0) = 0$, то $\dot{x}_i = 0$ при всех $t > 0$, то есть вымершая стратегия не может возродиться. Модель не включает мутаций. Разность $f_i - \bar{f}$ — это **относительная приспособленность** стратегии i : она положительна, когда

стратегия i успешнее средней, и отрицательна в противном случае.

Систему можно также записать в удобной форме через **логарифмическую производную**:

$$\frac{d}{dt} \ln x_i = f_i(\mathbf{x}) - \bar{f}(\mathbf{x}).$$

Это означает, что скорость роста доли стратегии i в логарифмическом масштабе в точности равна её отклонению от среднего выигрыша. Такая запись особенно удобна при анализе долгосрочного поведения: если одна стратегия имеет постоянно более высокий выигрыш, чем все остальные, её доля будет экспоненциально расти относительно конкурентов.

4.2 Свойства модели

4.2.1 1. Инвариантность симплекса

Первое и важнейшее свойство — то, что симплекс Δ^n является **инвариантным множеством** системы: если начальное состояние $\mathbf{x}(0) \in \Delta^n$, то $\mathbf{x}(t) \in \Delta^n$ при всех $t > 0$. Это нетривиально: дифференциальное уравнение могло бы «вытолкнуть» траекторию за пределы симплекса, нарушив смысл x_i как долей. Проверим инвариантность непосредственно, продифференцировав сумму долей:

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i (f_i - \bar{f}) = \sum_{i=1}^n x_i f_i - \bar{f} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{f} - \bar{f} \cdot 1 = 0.$$

Таким образом, сумма $\sum x_i$ является первым интегралом системы. Если $\sum x_i(0) = 1$, она остаётся равной единице для всех t . Кроме того, грани симплекса (где некоторые $x_i = 0$) также инвариантны, поскольку при $x_i = 0$ имеем $\dot{x}_i = 0$.

4.2.2 2. Нелинейность и сложное поведение

Несмотря на кажущуюся простоту, динамика репликатора порождает богатое нелинейное поведение. Хотя каждая из функций $f_i(\mathbf{x})$ и $\bar{f}(\mathbf{x})$ по отдельности является полиномиальной, правая часть уравнения $x_i(f_i - \bar{f})$ квадратична по компонентам $\mathbf{x}$. Это делает систему **квадратично нелинейной**. Следствия нелинейности:

- **Множественные равновесия:** система может иметь более двух устойчивых состояний одновременно.
- **Пределные циклы:** при $n \geq 3$ возможна периодическая динамика, то есть популяция никогда не приходит к постоянному состоянию, а циклически обходит несколько. Классический пример — игра «камень–ножницы–бумага».
- **Детерминированный хаос:** при $n \geq 4$ в фазовом пространстве могут возникать хаотические аттракторы, когда поведение системы чувствительно к начальным условиям, несмотря на полную детерминированность уравнений.

4.2.3 3. Структура равновесий

Точка $\mathbf{x}^* \in \Delta^n$ является **равновесием** динамики репликатора, если $\dot{x}_i = 0$ для всех i , то есть состав популяции не меняется со временем. Из уравнения следует, что это условие выполняется в двух случаях: либо $x_i^* = 0$ (стратегия i отсутствует), либо $f_i(\mathbf{x}^*) = \bar{f}(\mathbf{x}^*)$ (стратегия i имеет в точности среднюю приспособленность). Таким образом, в равновесии все представленные в популяции стратегии имеют одинаковый выигрыш, равный среднему.

По местоположению в симплексе равновесия делятся на три типа. **Угловые** равновесия имеют вид $x_i^* = 1$ для некоторого i — вся популяция использует одну стратегию. **Граничные** равновесия лежат на грани симплекса: часть стратегий отсутствует ($x_i^* = 0$), а оставшиеся сосуществуют. Наконец, **внутренние** равновесия находятся в открытом симплексе ($x_i^* > 0$ для всех i) — все стратегии сосуществуют. Для биологических и экономических приложений наибольший интерес

представляют именно внутренние равновесия, соответствующие устойчивому полиморфизму.

4.2.4 4. Монотонность и теорема о среднем выигрыше

Динамика репликатора обладает важным свойством **монотонности**: если в некотором состоянии $\mathbf{x}$ выигрыш стратегии i превышает выигрыш стратегии j , то есть $f_i(\mathbf{x}) > f_j(\mathbf{x})$, то отношение долей x_i/x_j строго возрастает. Иными словами, более успешная стратегия всегда захватывает долю рынка у менее успешной — именно этого и требует интуиция естественного отбора.

При **постоянной матрице выигрышей** A (то есть когда выигрыши не зависят от состава популяции иначе, кроме как через линейные взаимодействия) можно вычислить производную среднего выигрыша вдоль траекторий:

$$\frac{d\bar{f}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{x}^\top A\mathbf{x}) = \sum_i \dot{x}_i (A\mathbf{x})_i + \sum_i x_i (A\dot{\mathbf{x}})_i = 2 \sum_i \dot{x}_i f_i(\mathbf{x}).$$

Подставляя $\dot{x}_i = x_i(f_i - \bar{f})$, получаем:

$$\frac{d\bar{f}}{dt} = 2 \sum_i x_i (f_i - \bar{f}) f_i = 2 \left(\sum_i x_i f_i^2 - \bar{f}^2 \right) = 2 \text{Var}(f),$$

где $\text{Var}(f) = \sum_i x_i (f_i - \bar{f})^2 \geq 0$ — дисперсия выигрышей в популяции. Если матрица A симметрична, коэффициент 2 исчезает и формула принимает вид:

$$\frac{d\bar{f}}{dt} = \sum_i x_i (f_i - \bar{f})^2 \geq 0.$$

Это — аналог **фундаментальной теоремы естественного отбора Фишера** (1930): средний выигрыш не убывает и возрастает тем быстрее, чем выше разнообразие (дисперсия) выигрышей в популяции. Содержательный смысл: естественный отбор сам по себе является оптимизационным процессом, направленным на увеличение средней приспособленности.

Существенная оговорка: данный результат справедлив только при постоянной симметричной матрице выигрышей. В общем случае, когда фитнес-функции нелинейно зависят от состава популяции, производная среднего выигрыша содержит дополнительное слагаемое, связанное с изменением самих функций f_i вдоль траектории:

$$\frac{d\bar{f}}{dt} = \text{Var}(f) + \sum_i x_i \frac{df_i}{dt},$$

и второй член может быть как положительным, так и отрицательным. В таких случаях средний выигрыш не гарантированно возрастает, и оптимизационная интерпретация теряет силу.

4.3 Практический пример: игра «Ястреб–Голубь»

4.3.1 Описание модели

Игра «Ястреб–Голубь» — одна из старейших и наиболее изученных моделей в теории эволюционных игр. Она была введена непосредственно Мейнардом Смитом и Прайсом в работе 1973 года как инструмент анализа внутривидовых конфликтов за ресурс.

Рассмотрим популяцию, в которой особи конкурируют за неделимый ресурс (территорию, пищу, партнёра). Каждая особь использует одну из двух стратегий. **Ястреб** (H, от англ. *Hawk*) всегда вступает в открытый конфликт и дерётся до победы или поражения. **Голубь** (D, от англ. *Dove*) демонстрирует угрозу, но при эскалации конфликта отступает, избегая травм. Параметры модели: $V > 0$ — ценность ресурса (выгода победителя), $C > 0$ — цена открытого конфликта (ожидаемые потери при драке двух Ястребов). Предполагается, что при встрече двух особей одного типа каждая из них с равной вероятностью $1/2$ побеждает.

4.3.2 Матрица выигрышей

Из этих предположений строится матрица выигрышей A , строки которой соответствуют стратегии игрока, а столбцы — стратегии противника:

$$A = \begin{pmatrix} (V - C)/2 & V \\ 0 & V/2 \end{pmatrix}, \quad \text{где строки/столбцы: Н, D.}$$

Прокомментируем каждый элемент. При встрече двух Ястребов (Н vs Н) оба дерутся: каждый с вероятностью $1/2$ получает ресурс V и с вероятностью $1/2$ получает травму $-C$, откуда ожидаемый выигрыш $(V - C)/2$. При встрече Ястреба с Голубем (Н vs D) Голубь сразу отступает: Ястреб получает весь ресурс V , Голубь — ничего. При встрече двух Голубей (D vs D) они делят ресурс поровну без конфликта, каждый получает $V/2$.

4.3.3 Анализ равновесий

Пусть $p \in [0, 1]$ — доля Ястребов в популяции, тогда $1 - p$ — доля Голубей. Выигрыши стратегий:

$$f_H(p) = p \cdot \frac{V - C}{2} + (1 - p) \cdot V = V - p \frac{C}{2} - p \frac{V}{2} + p \frac{V}{2} = V - p \frac{C}{2},$$

$$f_D(p) = p \cdot 0 + (1 - p) \cdot \frac{V}{2} = \frac{V(1 - p)}{2}.$$

Равновесие достигается при $f_H(p^*) = f_D(p^*)$:

$$V - p^* \frac{C}{2} = \frac{V(1 - p^*)}{2} \implies p^* = \frac{V}{C}.$$

При $C > V$ имеем $p^* \in (0, 1)$ — это **внутреннее смешанное равновесие**. Проверим его устойчивость: при $p < p^*$ выигрыш Ястреба выше среднего, поэтому доля Ястребов растёт (Ястреб выгоднее); при $p > p^*$ доля Ястребов падает. Следовательно, p^* — устойчивое равновесие, и динамика репликатора сходится к нему из

любой внутренней начальной точки при $p(0) \in (0, 1)$. При $C \leq V$ чистая стратегия «Ястреб» является ЭУС и единственным аттрактором.

Заметим, что ни чистый Ястреб, ни чистый Голубь при $C > V$ не является ЭУС. Действительно, в популяции всех Ястребов ($p = 1$) средний выигрыш $(V - C)/2 < 0$, и Голубь, получающий 0, был бы выгоднее. Значит, Ястреб неустойчив к вторжению Голубей. С другой стороны, в популяции всех Голубей ($p = 0$) Ястреб, захватывая весь ресурс $V > V/2$, успешно распространяется. Таким образом, единственным ЭУС является именно смешанное равновесие $p^* = V/C$.

4.3.4 Биологическая интерпретация

Результат модели имеет глубокий биологический смысл. Популяция не эволюционирует ни к всеобщей агрессии, ни к всеобщему миролюбию, а устанавливает **устойчивое сосуществование** двух типов поведения. Доля агрессивных особей тем выше, чем ценнее ресурс V , и тем ниже, чем опаснее конфликт C . Этим объясняется, почему в природе соотношение агрессивных и миролюбивых стратегий варьируется в зависимости от экологических условий: у видов, конкурирующих за очень ценные ресурсы при низких рисках травм, агрессивные стратегии распространены шире.

4.4 Применение модели в разных науках

4.4.1 Биология

Динамика репликатора остаётся основным инструментом теоретической эволюционной биологии. С её помощью изучается эволюция **альтруизма** в рамках дилеммы заключённого: почему кооперативное поведение может сохраняться, несмотря на то что эгоистичная стратегия доминирует в каждой отдельной встрече? Ответ связан с пространственной структурой популяции и повторяемостью взаимодействий. Модель применяется также для анализа **коэволюции хищника**

и жертвы, эволюции пола (почему в большинстве видов соотношение полов близко к 1:1) и **родительского вклада** (распределение затрат на воспитание потомства между самцом и самкой). В иммунологии динамика репликатора описывает эволюционную гонку вооружений между патогеном и иммунной системой хозяина.

4.4.2 Экономика

В экономической теории динамика репликатора используется как модель **эволюционного обучения**: фирмы или агенты, использующие более прибыльные стратегии, постепенно вытесняют менее прибыльных конкурентов. Это позволяет обойти нереалистичное предположение о полной рациональности агентов, характерное для классической теории игр. Модель применяется для анализа **конкуренции фирм** с разными стратегиями ценообразования, **эволюции рыночных долей** в олигополиях, а также **повторяющихся аукционов** и переговоров, где игроки постепенно корректируют стратегии по результатам прошлых взаимодействий.

4.4.3 Социология и политология

В социальных науках динамика репликатора описывает **распространение норм и конвенций** в обществе. Социальная норма — это стратегия взаимодействия, выгодная, когда её придерживается большинство (например, езда по правой стороне дороги или конкретный язык общения). Модель объясняет, как из множества потенциальных конвенций возникает и закрепляется одна. Также модель применяется для анализа **диффузии инноваций**, **формирования политических коалиций** и **имитационного поведения** — тенденции людей копировать стратегии более успешных соседей.

4.4.4 Компьютерные науки и инженерия

В информатике динамика репликатора нашла применение в задачах **распределённой оптимизации** и **балансировки нагрузки**: узлы сети, перегруженные запросами, «проигрывают» и теряют трафик в пользу менее загруженных. В **алгоритмической теории игр** уравнение репликатора используется как базовая динамика для анализа сходимости к равновесиям Нэша в многопользовательских системах. В области **эволюционных вычислений** идеи репликатора лежат в основе генетических алгоритмов и эволюционных стратегий, применяемых для оптимизации сложных функций. Наконец, в **машинном обучении** динамика репликатора связана с алгоритмами обновления весов в онлайн-обучении и политическими градиентами в обучении с подкреплением.

4.4.5 Современные направления исследований

Классическая модель предполагает хорошо перемешанную бесконечную популяцию, что далеко от реальности многих систем. Современные расширения снимают эти ограничения. **Сетевая динамика репликатора** рассматривает взаимодействия на графах: особи играют только с соседями, и локальная структура сети существенно влияет на исходы отбора. **Стохастическая динамика** учитывает конечность популяции: случайный дрейф может вытеснить стратегию даже при её эволюционном преимуществе. **Модели с запаздыванием** включают временную задержку между взаимодействием и изменением приспособленности, что порождает новые типы неустойчивостей. Наконец, активно развивается применение репликаторной динамики в **многоагентном обучении** и **теории генеративно-сопоставительных сетей** (GAN): в последних динамика генератора и дискриминатора формально аналогична эволюционной игре двух стратегий.

5 Выводы

В рамках данного доклада была подробно изучена модель динамики репликатора — от её исторических корней до современных приложений. Подведём итоги.

Динамика репликатора возникла в 1970-е годы как математическое воплощение идей Мейнарда Смита и Прайса об эволюционно устойчивых стратегиях. Тейлор и Джонкер (1978) придали этим идеям точную форму обыкновенных дифференциальных уравнений, а Шустер и Зигмунд (1983) закрепили за ними современное название.

С математической точки зрения уравнение $\dot{x}_i = x_i(f_i - \bar{f})$ при всей своей компактности обладает богатой структурой: оно сохраняет симплекс, порождает квадратичную нелинейность и допускает как простые угловые равновесия, так и сложные внутренние состояния, предельные циклы и хаос. Ключевым теоретическим результатом является связь с ЭУС: каждая ЭУС асимптотически устойчива в непрерывной динамике репликатора, хотя обратное неверно.

Свойство неубывания среднего выигрыша — аналог фундаментальной теоремы Фишера — показывает, что динамика репликатора является оптимизационным процессом, однако лишь при постоянной симметричной матрице выигрышей; в более общих постановках это свойство нарушается.

Игра «Ястреб–Голубь» наглядно демонстрирует, как модель предсказывает устойчивое сосуществование двух стратегий при $C > V$: ни полная агрессия, ни полная уступчивость не являются ЭУС, а смешанное равновесие $p^* = V/C$ является единственным аттрактором системы.

Наконец, широта применений модели — биология, экономика, социология, ин-

форматика — свидетельствует о её подлинной универсальности. Динамика репликатора остаётся активной областью математического исследования и продолжает порождать новые результаты в области сетевых взаимодействий, стохастических обобщений и многоагентного машинного обучения.

6 Список литературы

1. Maynard Smith J., Price G. R. The Logic of Animal Conflict // Nature. — 1973. — Vol. 246, No. 5427. — P. 15–18.
2. Maynard Smith J. Evolution and the Theory of Games. — Cambridge University Press, 1982.
3. Taylor P. D., Jonker L. B. Evolutionarily Stable Strategies and Game Dynamics // Mathematical Biosciences. — 1978. — Vol. 40, No. 1. — P. 145–156.
4. Schuster P., Sigmund K. Replicator Dynamics // Journal of Theoretical Biology. — 1983. — Vol. 100, No. 3. — P. 533–538.
5. Hofbauer J., Sigmund K. Evolutionary Games and Population Dynamics. — Cambridge University Press, 1998.
6. Weibull J. Evolutionary Game Theory. — MIT Press, 1997.
7. Nowak M. A. Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life. — Harvard University Press, 2006.